

14. hét - TN-rendszerek és automatikus lekapcsolás

11. évfolyam • Villamos szerelések • 5 tanóra

Történelmi nyitó - a hálózat, amely lekapcsolja a hibát

A villamos biztonság fejlődésében nagy lépés volt, amikor a védelem már nem csak a jó szigetelésre épült. A korszerű szemlélet szerint hiba esetén a hálózatnak és a védelmi készüléknek együtt kell dolgoznia: a veszélyes állapotot gyorsan meg kell szüntetni.

Alapkérdés: hogyan jut el a hibaáram a forrásig, és mitől kapcsol le a védelem?

1. tanóra - A TN-rendszer gondolata

A TN-rendszerben a tápláló hálózat egyik pontja közvetlenül földelt, a villamos szerkezetek megérintható vezetőképes részei pedig védővezetőn keresztül ehhez a ponthoz kapcsolódnak.

A hibavédelem szempontjából az a döntő, hogy fázis-test hiba esetén zárt hibaáramkör alakuljon ki. A hibaáram nagysága működteti a kismegszakítót, olvadóbiztosítót vagy más védelmi eszközt.

2. tanóra - TN-C, TN-S és TN-C-S

TN-C: a PE és N funkció közös PEN vezetőben van.

TN-S: a PE és N vezető végig külön fut.

TN-C-S: a hálózat egy részén PEN vezető van, majd szétválasztás után külön PE és N vezető halad tovább.

A tanulói szint célja nem a szabvány teljes feldolgozása, hanem a vezetők szerepének és a hibaáram útjának biztos felismerése.

3. tanóra - Automatikus lekapcsolás

Automatikus lekapcsoláskor a hibás áramkör táplálását a védelmi készülék megszakítja. A lekapcsolás feltétele, hogy a hibaáramkör impedanciája elég kicsi legyen, ezért a hibaáram elég nagy legyen a védelem működéséhez.

Egyszerű lánc: szigetelési hiba → test feszültség alá kerül → hibaáram indul → védelmi készülék működik → az áramkör lekapcsol.

4. tanóra - A védővezető folytonossága

A PE vezető folytonossága alapfeltétel. Ha a PE megszakad, a készülék működhet, de hiba esetén a védelem nem biztos, hogy működésbe lép.

A PE vezetőt nem szakítjuk meg kapcsolóval.

A PE vezetőt nem használjuk üzemi áramvezetőként.

A PE vezető kötése legyen mechanikailag és villamosan megbízható.

A PE hibája nem látszik abból, hogy a fogyasztó működik.

5. tanóra - Rajzolás, felismerés, hibaszimuláció

A tanulók egyszerű TN-C, TN-S és TN-C-S vázlatokat értelmeznek, majd fázis-test hiba esetén nyíllal jelölik a hibaáram útját.

A gyakorlat feszültségmentes oktatási panelen történik. A cél: vezetőazonosítás, hibaút követése, hibás PE-kötés felismerése és rövid dokumentálása.

IAP heti kihívás

Helyzet: egy aljzatban az L és N helyesen van bekötve, a fogyasztó működik, de a PE vezető nincs bekötve.

Kérdés: működés alapján átadható-e az aljzat?

Válasz: nem. A működés csak az üzemi áramkört igazolja, a hibavédelmet nem. A PE kapcsolatot külön ellenőrizni kell.

Ellenőrző kérdések

- | |
|--|
| 1. Mi a TN-rendszer lényege? |
| 2. Mi a különbség TN-C és TN-S között? |
| 3. Mit jelent a TN-C-S kialakítás? |
| 4. Miért szükséges a zárt hibaáramkör? |
| 5. Mitől működik a védelmi készülék? |
| 6. Miért veszélyes a megszakadt PE vezető? |
| 7. Mit jelent az automatikus lekapcsolás? |
| 8. Rajzold fel egy fázis-test hiba áramútvonalát TN-S rendszerben! |

Összefoglalás

A 14. hét fő üzenete: a hibavédelem nem varázslat, hanem áramút és lekapcsolási feltétel. A vezetők helyes szerepe, a PE folytonossága és a védelmi készülék működése együtt ad biztonságot.

Következő hét

15. hét – Áram-védőkapcsolók: működési elv, bekötési alapok, tipikus hibák és biztonságos ellenőrzés.